



Vestibular FUVEST 2025

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 FUVEST 2025

2 Gabarito

1 FUVEST 2025

Exercício 1. (FUVEST 2025) No dia 26 de março de 2024, à 1h29min, aproximadamente, o navio cargueiro MV Dali colidiu com a ponte Francis Scott Key em Baltimore, EUA. O impacto causou o colapso da ponte, tornando-se um dos maiores acidentes marítimos da história norte-americana. A figura a seguir mostra os dados da velocidade do navio em função da hora local. A colisão ocorreu no intervalo de 38 segundos, marcado por linhas pontilhadas no gráfico.

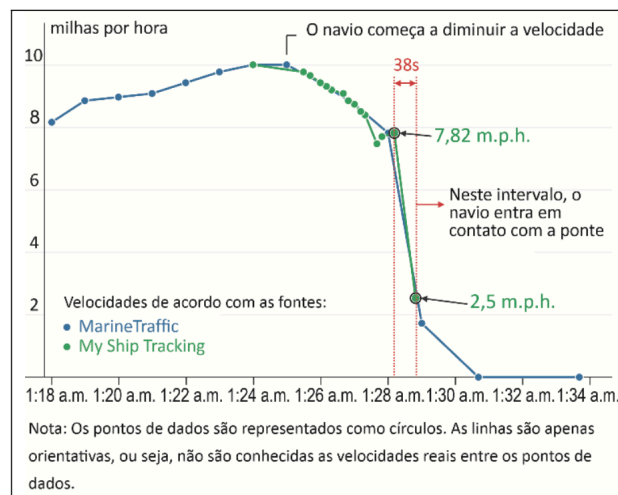
Disponível em <https://www.nytimes.com/> (Adaptado).

Figura 1: Considere que a força atuando sobre o navio durante a colisão seja constante e igual à força média. Utilize $1 \text{ m.p.h.} = 0,5 \text{ m/s}$.

Assumindo que a massa do navio no momento do impacto seja de 100 mil toneladas e, tendo por base os dados do gráfico, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão é de, aproximadamente,

- (A) $7 \times 10^{-2} \text{ N}$.
- (B) $7 \times 10^0 \text{ N}$.
- (C) $7 \times 10^2 \text{ N}$.
- (D) $7 \times 10^4 \text{ N}$.
- (E) $7 \times 10^6 \text{ N}$.

Exercício 2. (FUVEST 2025) O efeito Compton, descoberto na década de 1920, é hoje amplamente utilizado durante tratamentos radioterápicos. O efeito relaciona-se à mudança no comprimento de onda de fótons de raios X quando interagem com partículas como elétrons ou prótons, conforme ilustrado na figura a seguir.

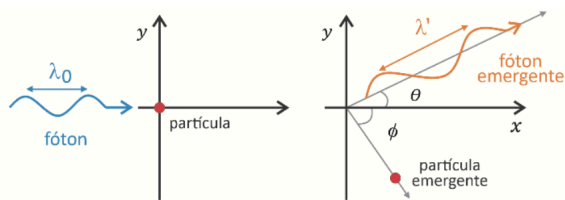


Figura 2:

Quando um fóton com comprimento de onda λ incide sobre uma partícula, ele emerge dessa interação formando um ângulo θ com sua direção inicial de movimento, e seu novo comprimento de onda λ' é dado pela relação

$$\lambda' = \lambda_0 + \frac{\alpha}{m}(1 - \cos\theta),$$

em que α é uma constante positiva e m é a massa da partícula.

Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a propagação das ondas eletromagnéticas, assinale a alternativa correta.

- (A) A maior variação no comprimento de onda do fóton ocorre quando o ângulo θ é igual a 90° .
- (B) Se o ângulo θ é igual a 30° , o fóton emergente tem frequência menor do que a frequência inicial.
- (C) Quando $\theta = 0$, a velocidade do fóton emergente é menor do que a do fóton incidente, devido à conservação da quantidade de movimento.
- (D) Se o ângulo θ é igual a 60° , a variação no comprimento de onda do fóton é menor se a partícula for um elétron do que se a partícula for um próton.
- (E) Um fóton que emergiu perpendicularmente à sua direção inicial não sofreu mudança em sua frequência.

Exercício 3. (FUVEST 2025) A figura a seguir apresenta a evolução dos modelos atômicos, desde o primeiro, proposto por Dalton em 1803, até o de Bohr, proposto em 1913.

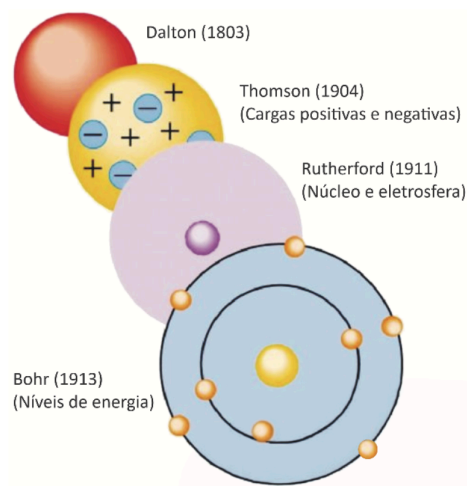


Figura 3:

Sobre os quatro modelos atômicos apresentados, é correto afirmar:

- (A) Todos os modelos previram a presença de cargas positivas no núcleo atômico.
- (B) O modelo proposto por Thomson, por prever a existência de nêutrons, não poderia explicar a radiação alfa (α).
- (C) Diferentemente do modelo de Dalton, o modelo de Rutherford não explica a estrutura de cátions e ânions.
- (D) Apenas o modelo de Bohr, com o advento de balanças de precisão, considerou a diferença de massa entre os elementos.
- (E) Elementos radioativos não poderiam ser explicados pelo modelo proposto por Dalton.

Exercício 4. (FUVEST 2025) Baterias íon-lítio (íon-Li) armazenam energia por meio de um processo de intercalação iônica, no qual íons Li^+ penetram e se acomodam entre camadas de grafite no ânodo da bateria. A quantidade de energia armazenada é diretamente proporcional ao número de íons Li^+ intercalados no ânodo, que, entre outros aspectos, é limitado pelo espaço disponível para a sua alocação. Uma recente inovação tecnológica em baterias é a substituição de Li por Na, formando baterias íon-sódio (íon-Na). O mecanismo de funcionamento se baseia no processo de intercalação, com a vantagem de que o Na é mais abundante do que o Li no planeta.

Considerando que a única diferença entre baterias de mesma massa e volume seja o íon utilizado (Na^+ ou Li^+) e que a densidade de energia é a quantidade de energia armazenada na bateria por unidade de massa e volume, é correto afirmar que a densidade de energia de uma bateria íon-Na é

Note e adote:

Distribuição eletrônica: $\text{Li} = 1s^2, 2s^1$; $\text{Na} = 1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$.

Massa atômica (u): $\text{Li} = 7$; $\text{Na} = 23$.

- (A) maior do que de uma bateria íon-Li, pois o Na^+ tem maior massa e menor raio iônico do que o Li^+ .
 (B) menor do que de uma bateria íon-Li, pois o Na^+ tem maior massa e maior raio iônico do que o Li^+ .
 (C) maior do que de uma bateria íon-Li, pois o Na^+ tem menor massa e maior raio iônico do que o Li^+ .
 (D) menor do que de uma bateria íon-Li, pois o Na^+ tem menor massa e menor raio iônico do que o Li^+ .
 (E) igual à de uma bateria íon-Li, pois ambos os íons são monovalentes.

Exercício 5. (FUVEST 2025) Uma das possíveis tecnologias para a produção de telas sensíveis ao toque aproveita a reflexão interna total da luz. Esse tipo de reflexão ocorre quando um raio luminoso viaja do interior de um meio 1, com índice de refração n_1 , em direção a um meio 2, com índice de refração n_2 , formando com a direção perpendicular à interface entre os meios um ângulo θ maior do que um certo valor limite θ_L , tal que $\sin \theta_L = n_2/n_1$. Quando um objeto (como um dedo) se aproxima da interface entre os meios, a reflexão total não ocorre, o que é captado por sensores, revelando a posição do objeto. Suponha que se deseje projetar uma tela sensível ao toque que, conforme mostra a figura, funcione com uma fonte luminosa F fixa na borda. A tabela a seguir indica os índices de refração de alguns materiais candidatos à utilização no meio 1.

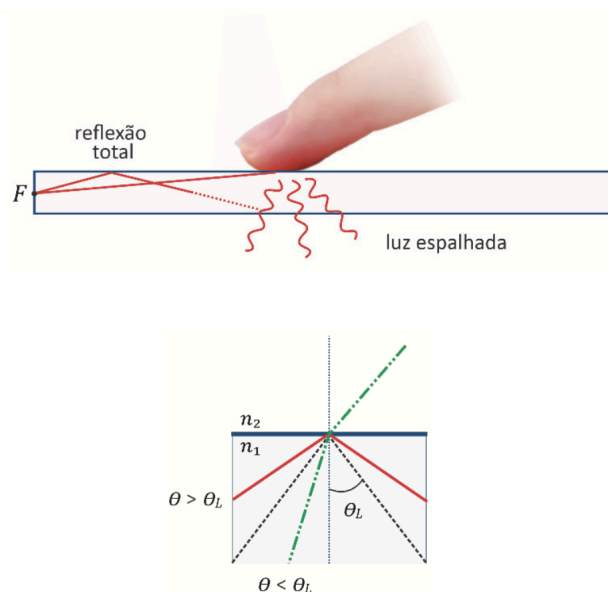


Figura 4:

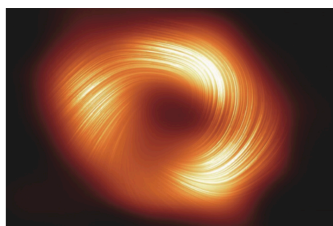
Material	Índice de refração n_1
A	1,0002
B	1,0003
C	1,1503
D	1,3204
E	1,4889

Tabela 1: Índice de refração dos materiais.

Tratando o meio 2 sempre como tendo índice de refração $n_2 = 1,0003$; o material que permite o maior intervalo de ângulos de incidência que produzem reflexão total é:

- (A) A. (B) B. (C) C. (D) D. (E) E.

Exercício 6. (FUVEST 2025) Considere o texto a seguir.



The Event Horizon Telescope Collaboration.

Figura 5:

Com observações feitas pela primeira vez em luz polarizada, a nova imagem do buraco negro que se esconde no coração da Via Láctea revelou um campo magnético com uma estrutura muito semelhante à de outro buraco negro situado no centro da galáxia M87, sugerindo que campos magnéticos intensos podem ser comuns a todos os buracos negros.

A luz é uma onda eletromagnética que nos permite ver objetos. Por vezes, os campos elétrico e magnético associados à onda oscilam em direções preferenciais, definindo o que chamamos de luz polarizada. Apesar de estarmos rodeados por luz polarizada, aos olhos humanos essa luz é indistinguível da luz dita normal. No plasma que rodeia estes buracos negros, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético conferem-lhe um padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético do buraco negro, o que permite aos astrônomos ver com muitos detalhes o que se passa nas regiões dos buracos negros e mapear as suas linhas de campo magnético.

Astrônomos descobrem campos magnéticos em espiral nas bordas de buraco negro da Via Láctea, Jornal da USP 29/03/2024.

Disponível em <https://jornal.usp.br/ciencias/> (Adaptado).

Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar:

- (A) A medida do padrão de polarização da luz mencionada no texto permite somente o mapeamento das linhas de campos magnéticos na direção paralela à direção da polarização.
- (B) O olho humano pode discriminar as diferentes direções da luz polarizada dos buracos negros, mapeando suas linhas de campo.
- (C) Campos magnéticos como os mencionados no texto são criados apenas por cargas elétricas em repouso no plasma que rodeia os buracos negros.
- (D) O plasma é formado por partículas eletricamente carregadas, dado que essas partículas exibem um movimento circular perpendicular à direção do campo magnético.
- (E) O processo de mapeamento das linhas de campo magnético mencionado no texto pode ser realizado por meio da detecção de qualquer tipo de onda eletromagnética gerada em buracos negros.

Exercício 7. (FUVEST 2025) O fenômeno físico conhecido como iridescência ocorre nas asas de certas espécies de borboletas e caracteriza-se pela variação das cores de acordo com o ângulo de observação. A existência de faixas coloridas na superfície das asas das borboletas ocorre devido a diferentes formas de superposição entre raios luminosos refletidos por uma fina camada de substância transparente existente na superfície das asas.



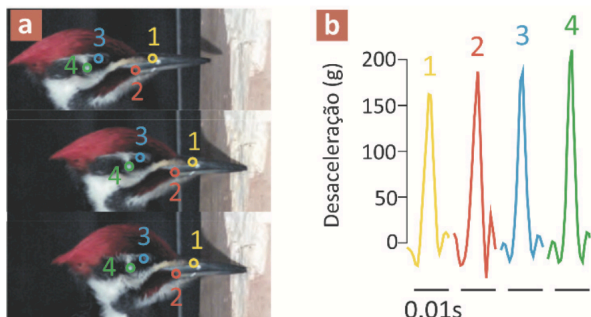
Disponível em <https://www.pbs.org/wgbh/>.

Figura 6:

Os fenômenos físicos diretamente relacionados com a iridescência são

- (A) dilatação e reflexão.
- (B) interferência e dilatação.
- (C) dissipação e difração.
- (D) convecção e dispersão.
- (E) reflexão e interferência.

Exercício 8. (FUVEST 2025) Em um estudo relatado no periódico *Physics Today*, cientistas belgas mostraram que os pica-paus não dispõem de mecanismos de absorção de choques em seus ossos do crânio, ao contrário do que se acreditava anteriormente. Nos experimentos realizados, verificou-se que o cérebro de um pica-pau pode experimentar desacelerações instantâneas de até 400 g, sendo g o módulo da aceleração da gravidade.



WASSENBERGH, Sam Van; MIELKE, Maia. *Physics Today*, vol. 77 (2024) (Adaptado).

Figura 7:

Suponha que, durante uma batida em um tronco de árvore, o crânio do pica-pau, suposto perfeitamente rígido, sofra uma desaceleração constante de 200 g ao longo de um tempo de 2,0 milissegundos. Qual é a distância percorrida pelo crânio do pica-pau durante esse tempo, até atingir momentaneamente o repouso?

- (A) 2,0 mm (B) 4,0 mm (C) 8,0 mm (D) 16 mm (E) 32 mm

Exercício 9. (FUVEST 2025) A figura a seguir representa a variação espacial da temperatura do ar por tipo de área, considerando diferentes padrões de uso e ocupação do solo de um município.

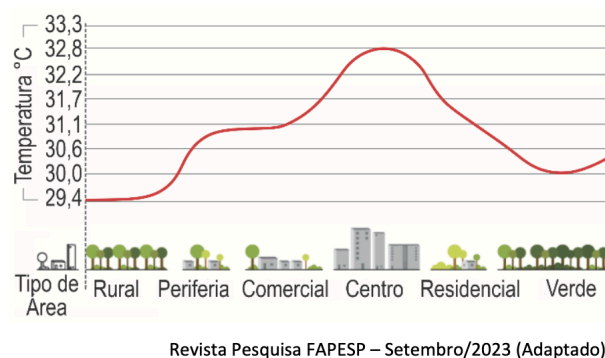


Figura 8:

A explicação para as características desse perfil de temperatura do ar deve-se

- (A) à maior ocorrência de áreas verdes nas periferias, que absorvem mais radiação solar e aquecem o ambiente, ultrapassando os 32 °C.
(B) à maior absorção de radiação solar nas áreas centrais das cidades, compostas em sua maioria por asfalto, vidro e concreto.
(C) ao efeito de sombreamento dos edifícios nas áreas centrais, com maior disponibilidade de radiação solar e temperaturas inferiores a 30 °C.
(D) à presença de áreas comerciais e residenciais ao longo de todo perfil, que elevam a temperatura acima dos 32 °C e reduzem a umidade.
(E) à maior reflexão da radiação solar nas áreas centrais pelo asfalto, por apresentarem albedo menor que as superfícies vegetadas.

Exercício 10. (FUVEST 2025) As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, prejudicaram a infraestrutura de comunicação. A população afetada era informada sobre as notícias relativas às enchentes ao sintonizar, por rádio de pilhas, frequências de onda AM, cujo alcance é maior.

Uma onda AM é modelada matematicamente por equações que envolvem a função cosseno, cuja variável independente é o tempo t , que aparece multiplicado pela frequência f da onda. Como exemplo, pode-se considerar a equação referente ao processo de modulação de uma onda AM:

$$s(t) = A[1 + k m(t)] \cos(2\pi f t),$$

em que A é a amplitude, f a frequência, k a constante da sensibilidade à amplitude e $m(t)$ o sinal que contém a informação.

Quando a frequência f é multiplicada por 3, o comprimento da onda sofre alteração. Por causa dessa multiplicação, qual transformação ocorre no gráfico da função cosseno original?

- (A) Expansão vertical.
- (B) Translação horizontal.
- (C) Expansão horizontal.
- (D) Contração horizontal.
- (E) Contração vertical.

Exercício 11. (FUVEST 2025) Quando uma barra de um certo material é aquecida até uma temperatura T a partir de uma temperatura inicial T_0 , seu comprimento inicial L_0 sofre um aumento ΔL dado por $\Delta L = L_0 \alpha (T - T_0)$, sendo α o coeficiente de expansão linear, que depende do material. O gráfico a seguir mostra curvas de expansão linear para barras feitas de três materiais distintos.

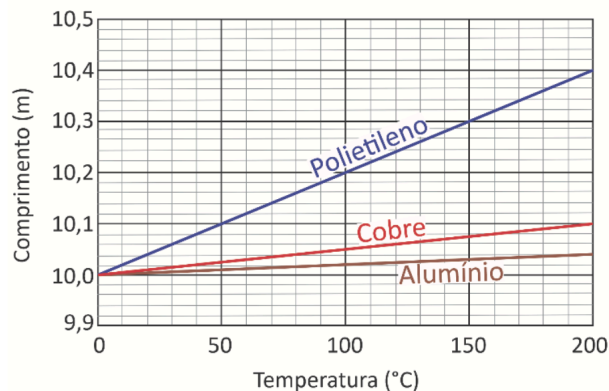


Figura 9:

Com base no gráfico e nas informações apresentadas, é correto afirmar:

- (A) O gráfico mostra curvas para três barras que possuem o mesmo comprimento à temperatura de 30°C.
- (B) Em um processo de aquecimento entre 100°C e 200°C, o comprimento da barra de cobre aumenta em 0,1 m.
- (C) O coeficiente de expansão linear do alumínio é maior do que o do cobre.
- (D) Partindo de 0°C, aumentar em 10 cm o comprimento da barra de polietileno requer elevar sua temperatura até 50°C.
- (E) Duas barras de comprimentos 5 m e 10 m a 0°C, feitas do mesmo material, sofrem iguais incrementos de comprimento quando levadas de 0°C a 100°C.

Exercício 12. (FUVEST 2025)

Os versos a seguir pertencem à canção *Fall on Me*, da banda norte-americana R.E.M., lançada em 1986.

"There's a problem, feathers, iron
Bargain buildings, weights and pulleys
Feathers hit the ground before the weight can leave the air"
Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills e Michael Stipe.

A qual episódio (real ou hipotético) da história da física o trecho da música faz alusão?

- (A) À queda de uma maçã, que teria inspirado Newton à descoberta da gravitação universal.
- (B) À observação de um pássaro em voo, que teria levado Einstein a formular a teoria da relatividade.
- (C) Aos experimentos com objetos de massas diferentes, que teriam indicado a Galileu os princípios da queda livre.
- (D) Ao transbordamento da água em uma banheira, que teria sugerido a Arquimedes o conceito de empuxo.
- (E) À queda de um bloco de ferro ligado a uma hélice, que teria levado Joule à equivalência entre calor e energia.

Exercício 13. (FUVEST 2025) Um brinquedo bastante comum em parques de diversões, a montanha-russa, utiliza-se da transformação parcial de energia potencial em energia cinética (e vice-versa) como princípio de funcionamento. Uma das montanhas-russas mais famosas do mundo, a Takabisha, cuja pista possui mais de 1 km de extensão, localiza-se no Japão e tem vista para o Monte Fuji. Nela, a subida inicial até o ponto mais alto, situado a uma altura aproximada de 50 m do solo, é feita sob ângulo de aproximadamente 90 graus, seguida de uma descida vertiginosa, cuja velocidade, no ponto mais baixo desse trecho, atinge cerca de 30 m/s em poucos segundos.



Montanha-russa Takabisha.

Figura 10:

Considerando um carrinho ocupado com massa total de 300 kg em repouso na posição de altura máxima, a energia mecânica perdida durante a descida inicial é, aproximadamente,

- (A) 1200 J. (B) 2500 J. (C) 5000 J. (D) 15000 J. (E) 20000 J.

Exercício 14. Da moenda para a célula a combustível: caldo de cana é usado para produzir energia elétrica. Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), órgão associado à USP, testaram o uso de caldo de cana para gerar energia elétrica em células a combustível. O processo dispensa a transformação do caldo in natura em etanol, feita nas usinas de álcool, impedindo a formação de resíduos nocivos ao meio ambiente. Após o êxito dos experimentos em laboratório, os cientistas vão desenvolver a aplicação da técnica em escala industrial.

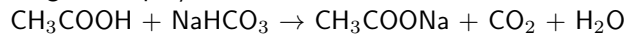
A célula a combustível tem o mesmo princípio de funcionamento de uma pilha. A diferença é que o combustível serve como reagente para ser consumido e gerar eletricidade, explica o pesquisador do Ipen, Almir Oliveira Neto, que coordenou a pesquisa. No dispositivo que foi desenvolvido na pesquisa, a oxidação do caldo de cana acontece no ânodo e a redução de oxigênio no cátodo. O objetivo do experimento era obter energia da biomassa com o mínimo impacto ambiental possível. Para isso, utilizou-se o caldo de cana em uma célula a combustível para gerar energia elétrica, diz o pesquisador. O uso do caldo de cana direto evita a formação de vinhaça, um resíduo ambientalmente perigoso decorrente da produção de etanol, contribuindo, assim, para a preservação do meio ambiente.

Disponível em <https://jornal.usp.br/ciencias/> (Adaptado).

De acordo com o texto, a pesquisa com caldo de cana apresentou resultados promissores em relação à sustentabilidade ambiental, porque

- (A) o caldo in natura é obtido com facilidade, demandando somente a utilização das moendas, o que barateia os custos do processo.
- (B) a energia elétrica proveniente da célula a combustível é considerada limpa, já que esse dispositivo dispensa o uso de pilhas, cujo descarte constitui um problema ambiental.
- (C) a vinhaça, resíduo danoso ao meio ambiente, deixa de ser produzida ao se evitar a transformação do caldo de cana em álcool.
- (D) a célula a combustível se destaca pela economia energética gerada ao funcionar como uma pilha, reduzindo a quantidade de caldo de cana utilizada.
- (E) o Ipen não produz o caldo de cana em escala industrial, o que diminui a produção da vinhaça poluidora do meio ambiente.

Exercício 15. (FUVEST 2025) Um artigo publicado em 2018, na Revista Brasileira de Ensino de Física, reporta um curioso estudo sobre a pressão interna de foguetes de garrafa PET, propulsionados a partir da reação química entre ácido acético e bicarbonato de sódio. Uma mistura de vinagre (que contém ácido acético, CH_3COOH) com bicarbonato de sódio (NaHCO_3) produz gás carbônico (CO_2) por meio da reação química representada pela seguinte equação:



A reação ocorre no interior de uma garrafa PET de 2 L de volume útil total, da qual foi retirado todo o ar. Insere-se na garrafa um volume inicial V_{vin} de vinagre líquido e bicarbonato de sódio, sendo a garrafa posteriormente selada com uma tampa acoplada a um manômetro. A reação produzirá gás carbônico que ocupará um volume V_{CO_2} e exercerá uma pressão P_{CO_2} sobre a tampa da garrafa, medida pelo manômetro, como mostra a figura.

FONSECA et al, RBEF, vol. 40, n 3, e3504 (2018). Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2017-0340>.



Figura 11:

Note e adote:

Considere o CO_2 como um gás ideal.

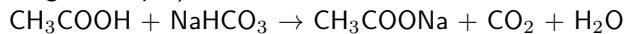
Constante dos gases ideais: $R = 0,08 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{K}\cdot\text{mol})$.

Assuma que todo o ácido acético do vinagre reagiu com o bicarbonato de sódio e que o líquido resultante da reação ocupa aproximadamente o mesmo volume do vinagre antes da reação (V_{vin}).

Suponha que a reação produza 2 mols de CO_2 para cada 3 litros de vinagre. Nas condições do experimento, em que o volume de líquido é $1/3$ de litro à temperatura $T = 300 \text{ K}$, a pressão P_{CO_2} medida pelo manômetro será por volta de

- (A) 3,2 atm (B) 4,1 atm (C) 6,2 atm (D) 9,0 atm (E) 12 atm

Exercício 16. (FUVEST 2025) Um artigo publicado em 2018, na Revista Brasileira de Ensino de Física, reporta um curioso estudo sobre a pressão interna de foguetes de garrafa PET, propulsores a partir da reação química entre ácido acético e bicarbonato de sódio. Uma mistura de vinagre (que contém ácido acético, CH_3COOH) com bicarbonato de sódio (NaHCO_3) produz gás carbônico (CO_2) por meio da reação química representada pela seguinte equação:



A reação ocorre no interior de uma garrafa PET de 2 L de volume útil total, da qual foi retirado todo o ar. Insere-se na garrafa um volume inicial V_{vin} de vinagre líquido e bicarbonato de sódio, sendo a garrafa posteriormente selada com uma tampa acoplada a um manômetro. A reação produzirá gás carbônico que ocupará um volume V_{CO_2} e exercerá uma pressão P_{CO_2} sobre a tampa da garrafa, medida pelo manômetro, como mostra a figura.

FONSECA et al, RBEF, vol. 40, n 3, e3504 (2018). Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2017-0340>.



Figura 12:

Considere agora um outro experimento feito em condições semelhantes, em que o manômetro indica uma pressão de 5 atm e, sem que a pressão no interior da garrafa se altere, ele é cuidadosamente substituído por uma rolha de 10 g de massa e 2 cm de diâmetro (igual ao diâmetro interno do bocal da garrafa). Logo após a rolha ser encaixada no local, ela é expelida devido à pressão interna da garrafa ser maior que a pressão atmosférica. A aceleração da rolha no momento em que ela é expelida é de, aproximadamente

- (A) 12 m/s^2 (B) 120 m/s^2 (C) 1200 m/s^2
(D) 12000 m/s^2 (E) 120000 m/s^2

2 Gabarito

Solução 1. (E)

$$V_1 = 7,82 \text{ mph} = 3,91 \text{ m/s}$$

$$V_2 = 2,5 \text{ mph} = 1,25 \text{ m/s}$$

$$\gamma_m = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{1,25 - 3,91}{38} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = -7,0 \cdot 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

$$\text{PFD: } F_m = m a_m$$

$$F_m = 100 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \cdot 7,0 \cdot 10^{-2} \text{ (N)}$$

$$F_m = 7,0 \cdot 10^6 \text{ N}$$

Solução 2. (B)

a) *Falsa.* $\Delta\lambda = \frac{\alpha}{m}(1 - \cos\theta)$

$\Delta\lambda$ é máximo quando $\cos\theta = -1$ e $\theta = 180^\circ$.

b) *Verdadeira.* A energia do fóton emergente é sempre menor que a do fóton incidente e, portanto,

$$E' < E_0 \Leftrightarrow f' < f_0 \text{ e } \lambda' > \lambda_0$$

c) *Falsa.* As velocidades dos fótons incidente e emergente têm sempre módulos iguais no mesmo meio.

d) *Falsa.* Para $\theta = 60^\circ$, temos $\cos\theta = \frac{1}{2}$ e

$$\lambda' = \lambda_0 + \frac{\alpha}{2m}$$

$$\Delta\lambda = \frac{\alpha}{2m}$$

$\Delta\lambda$ é inversamente proporcional à massa da partícula. Como a massa do elétron é menor que a do próton, então $\Delta\lambda_{\text{elétron}} > \Delta\lambda_{\text{próton}}$.

e) *Falsa.* Para qualquer ângulo θ , haverá mudança na frequência associada ao fóton.

Solução 3. (E)

O primeiro modelo atômico foi sugerido por J. Dalton (1803), que descreveu o átomo como uma esfera maciça, extremamente pequena, indivisível e sem cargas elétricas.

Posteriormente, J.J. Thomson (1904), ao estudar os raios catódicos, identificou a presença de partículas negativas os elétrons. A partir disso, propôs o modelo conhecido como “pudim de passas”, no qual os elétrons estariam imersos em uma massa positiva, de forma distribuída.

Em 1911, o físico neozelandês E. Rutherford realizou o célebre experimento da lâmina de ouro. Ele bombardeou a lâmina com partículas α ($\frac{4}{2}\alpha$) emitidas pelo polônio e concluiu que o átomo não era maciço em toda sua extensão: possuía um núcleo pequeno, denso e positivo, e uma região ao redor (a eletrosfera), onde os elétrons se moviam. Esse modelo foi comparado ao sistema solar.

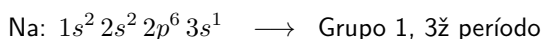
Alguns anos depois, N. Bohr (1913) aperfeiçoou a ideia, propondo que os elétrons descrevem órbitas definidas, chamadas órbitas estacionárias, sem perder ou ganhar energia enquanto permanecem nelas.

Em 1932, J. Chadwick confirmou a existência dos nêutrons ao bombardear o berílio com partículas α ($\frac{4}{2}\alpha$), verificando a reação nuclear:



Solução 4. (B)

A densidade de energia de uma bateria é inversamente proporcional à massa do elemento que participa do processo. Como o sódio possui massa atômica $23 u$, maior que a do lítio ($7 u$), conclui-se que a bateria formada por íons de sódio terá densidade de energia menor do que a bateria de íons de lítio. Do ponto de vista da configuração eletrônica, ambos pertencem ao mesmo grupo (metais alcalinos), mas estão localizados em períodos distintos:



Considerando que ambos formam cátions monovalentes, o raio iônico pode ser comparado pela posição na tabela periódica. Como o raio atômico aumenta ao descer nos períodos, temos:

$$r_{\text{Na}^+} > r_{\text{Li}^+}$$

Portanto, o raio do cátion sódio é **maior** que o do cátion lítio.

Solução 5. (E)**Solução 6. (D)****Solução 7. (E)**

A luz policromática, ao incidir sobre as finas películas presentes nas asas das borboletas, sofre reflexão múltipla. Esse processo pode intensificar certas cores por meio da *interferência construtiva*, enquanto outras frequências são atenuadas pela *interferência destrutiva*. Portanto, os fenômenos físicos associados à iridescência são essencialmente a **reflexão** e a **interferência**.

Solução 8. (B)

Como a desaceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. Assim: $V = V_0 + \gamma t$

$$0 = V_0 - 200 \cdot 10^{-2} \cdot 2,0 \cdot 10^{-3}$$

$$V_0 = 4,0 \text{ m/s}$$

Pela fórmula da velocidade média:

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{V_0 + V_f}{2}$$

$$\frac{2,0 \cdot 10^{-3}}{2,0 \cdot 10^{-3}} = \frac{4,0 + 0}{2}$$

$$\Delta s = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

Convertendo para milímetros: $\Delta s = 4,0 \text{ mm}$

Solução 9. (B)**Solução 10. (D)**

$$s(t) = A [1 + k m(t)] \cos(2\pi f t)$$

$$\text{Período de } s(t): \frac{2\pi}{2\pi f} = \frac{1}{f}$$

Seja $s'(t)$ a função após a frequência ser multiplicada por 3. Assim:

$$s'(t) = A [1 + k m(t)] \cos(2\pi \cdot 3f \cdot t)$$

$$\text{Período de } s'(t): \frac{2\pi}{2\pi \cdot 3f} = \frac{1}{3f} = \frac{1}{3} \cdot \text{Período de } s(t)$$

Logo, $s'(t)$ terá um período menor que $s(t)$ e, portanto, ocorre uma contração horizontal.

Solução 11. (D)

a) *Falsa*. A 30°C , $L_{\text{polietileno}} > L_{\text{cobre}} > L_{\text{alumínio}}$

b) *Falsa*. De 100°C a 200°C , $\Delta L_{\text{cobre}} \approx 0,05 \text{ m} = 5,0 \text{ cm}$

c) *Falsa*. $\alpha_{\text{polietileno}} > \alpha_{\text{cobre}} > \alpha_{\text{alumínio}}$

d) *Verdadeira*. De 0°C a 50°C :

$$\Delta L_{\text{polietileno}} = 10,1 - 10,0 \text{ (m)} = 0,1 \text{ m}$$

$$\Delta L_{\text{polietileno}} = 10 \text{ cm}$$

e) *Falsa*. Pela fórmula da dilatação linear:

$$\Delta L = \alpha L_0 (T - T_0)$$

Como α e $(T - T_0)$ são constantes, ΔL é diretamente proporcional a L_0 . Portanto, a barra com maior comprimento inicial (10 m) sofre o maior aumento de comprimento.

Solução 12. (C)**Solução 13. (D)**

Energia mecânica inicial:

$$E_i = E_{\text{pot}} = mgh = 300 \cdot 10 \cdot 50 \text{ (J)}$$

$$E_i = 1,50 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Energia mecânica final:

$$E_f = E_c = \frac{mV^2}{2} = \frac{300 \cdot (30)^2}{2} \text{ (J)}$$

$$E_f = 13,5 \cdot 10^4 \text{ J} = 1,35 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Energia mecânica dissipada:

$$E_d = E_i - E_f \rightarrow E_d = 1,5 \cdot 10^4 \text{ J}$$

Solução 14. (C)**Solução 15. (A)**

Cálculo do número de mols n :

$$3 \text{ litros} \longrightarrow 2 \text{ mols}$$

$$\frac{1}{3} \text{ litro} \longrightarrow n$$

$$3n = \frac{2}{3}$$

$$n = \frac{2}{9} \text{ mol}$$

Cálculo do volume de gás V : $V = 2\ell - \frac{1}{3}\ell$

$$V = \frac{6-1}{3} \ell \rightarrow V = \frac{5}{3} \ell$$

Cálculo da pressão do gás p : $pV = nRT$

$$p = \frac{nRT}{V} \rightarrow p = \frac{\frac{2}{9} \cdot 0,08 \cdot 300}{\frac{5}{3}} \text{ (atm)} \rightarrow p = 3,2 \text{ atm}$$

Solução 16. (D)

$$\Delta p = p_i - p_e = 5 \text{ atm} - 1 \text{ atm} = 4 \text{ atm}$$

$$\Delta p = 4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$\Delta F = (\Delta p) A = \Delta p \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\Delta F = 4 \cdot 10^5 \cdot \frac{3 \cdot (2 \cdot 10^{-2})^2}{4} \text{ (N)}$$

$$\Delta F = 120 \text{ N}$$

$$\Delta F = ma \rightarrow 120 = 10 \cdot 10^{-3} \cdot a \rightarrow a = 1,2 \cdot 10^4 \text{ m/s}^2$$